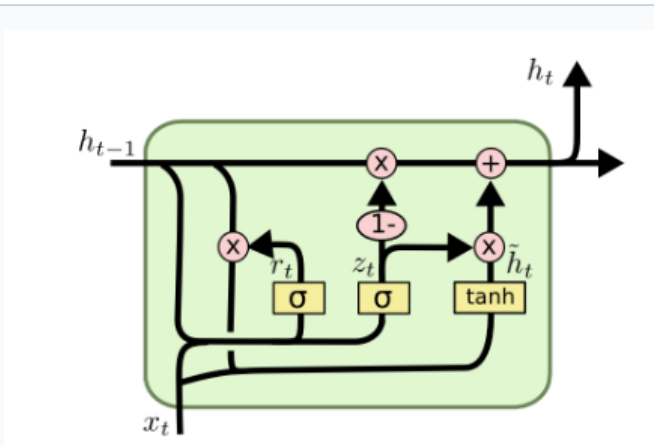


Gated Recurrent Unit (GRU) Architecture

ডিপ লার্নিং ও সিকোয়েন্স মডেলিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটেকচারের সচিত্র গাইড

GRU (Gated Recurrent Unit) হলো Recurrent Neural Network (RNN)-এর একটি উন্নত সংস্করণ। সাধারণ RNN-এর Vanishing Gradient সমস্যা সমাধান করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যাকপ্রোপাগেশনে প্রয়োজনীয় তথ্য কার্যকরভাবে ধরে রাখতে এটি ব্যবহৃত হয়। নিচে এর প্রতিটি অংশ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।



চিত্র ১: Gated Recurrent Unit (GRU)-এর অভ্যন্তরীণ গঠন ও ডাটা ফ্লো

১. ইনপুট ও আউটপুট সংকেত (Inputs & Outputs)

x_t (Current Input)

বর্তমান টাইম-স্টেপের ইনপুট ডেটা। যেমন: কোনো টেক্সট সিকোয়েন্সের বর্তমান শব্দটি।

h_{t-1} (Previous Hidden State)

আগের টাইম-স্টেপ থেকে প্রাপ্ত হিডেন স্টেট বা মেমোরি, যা অতীত তথ্যের বিবরণ বহন করে।

h_t (Final Output / New Hidden State)

বর্তমান টাইম-স্টেপের প্রসেস করা ফাইনাল মেমোরি যা একই সাথে আউটপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী স্টেপে প্রসেস করার জন্য সংরক্ষিত থাকে।

২. রিসেট গেট (Reset Gate - r_t)

ডায়াগ্রামের নিচের বামদিকের হলুদ বক্স σ এবং গোলাপি বৃত্ত $\times$ নির্দেশ করে:

- কাজ:** রিসেট গেট সিদ্ধান্ত নেয় যে অতীত মেমোরির (h_{t-1}) কতটা অংশ নতুন গণনার জন্য মুছে বা ভুলে যাওয়া হবে।
- কার্যপ্রণালী:** Sigmoid (σ) ফাংশনটি 0 থেকে 1-এর মধ্যে আউটপুট দেয়। যদি মান 0-এর কাছাকাছি হয়, তবে পুরোনো তথ্য সম্পূর্ণ মুছে যায়; আর 1 হলে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

৩. ক্যান্ডিডেট হিডেন স্টেট (Candidate Hidden State - $\tilde{h}_t$)

ডায়াগ্রামের ডানদিকের নিচের হলুদ বক্স $\tanh$ নির্দেশ করে:

- কাজ:** এটি বর্তমান সময়ের নতুন সম্ভাব্য তথ্য বা ক্যান্ডিডেট মেমোরি তৈরি করে।
- প্রসেস:** রিসেট গেট দ্বারা ফিল্টার করা অতীত মেমোরি ($r_t \times h_{t-1}$) এবং নতুন ইনপুট x_t কে একত্রে যুক্ত করে hyperbolic tangent ($\tanh$) ফাংশনের মধ্য দিয়ে নেওয়া হয়। এটি নতুন তথ্য তৈরি করতে সাহায্য করে।

৪. আপডেট গেট (Update Gate - z_t)

ডায়াগ্রামের মাঝখানের হলুদ বক্স σ নির্দেশ করে:

- কাজ:** কতটুকু পুরোনো তথ্য রেখে দেওয়া হবে এবং কতটুকু নতুন ক্যান্ডিডেট মেমোরি যুক্ত করা হবে তার অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে।
- Sigmoid (σ)** ফাংশনের মান z_t নিশ্চিত করে যে নেটওয়ার্কটি লং-টার্ম মেমোরি ঠিক কতখানি ধরে রাখবে।

৫. চূড়ান্ত হিডেন স্টেট আপডেট (Final State Flow)

ডায়াগ্রামের একদম ওপরের ৩টি গাণিতিক অপারেশন:

চিহ্ন	অপারেশন	ব্যাখ্যা
1 -	$(1 - z_t)$	আপডেট গেটের মান উল্টে দিয়ে পুরোনো মেমোরির ফিল্টার তৈরি করে।
$\times$ (বাম)	$(1 - z_t) \times h_{t-1}$	পুরোনো মেমোরির ঠিক কত শতাংশ চূড়ান্ত আউটপুটে থাকবে।
$\times$ (ডান)	$z_t \times \tilde{h}_t$	নতুন ক্যান্ডিডেট মেমোরির কত শতাংশ যুক্ত হবে।
+	$h_t = (1 - z_t) \times h_{t-1} + z_t \times \tilde{h}_t$	দুটোর সমষ্টিই হলো বর্তমান স্টেপের চূড়ান্ত আউটপুট মেমোরি।

সংক্ষেপে কাজের ধারা summary:

- r_t (Reset Gate):** অতীত তথ্য বাদ দেওয়ার পরিমাণ ঠিক করে।
- $\tilde{h}_t$ (Candidate State):** বর্তমান ইনপুট ও প্রাসঙ্গিক অতীতের সমন্বয়ে নতুন তথ্য গঠন করে।
- z_t (Update Gate):** পুরাতন ও নতুন তথ্যের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে।
- h_t (Final Output):** চূড়ান্ত তথ্য পরবর্তী টাইম-স্টেপে প্রসেসের জন্য পাঠায়।

